МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Нүүрсний харьцангуй нягт тодорхойлох арга

MNS GB/T 217 : 2015

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР
СТАНДАРТЫН
БОЛОВСРУУЛАГЧИД
ОЛГОСОН ХУВЬ
Монгол Улсын үндэсний стандарт мөн болно
Хуулбарлан олшруулах, түгээлтэд хориглоно

Албан хэвлэл

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР
Улаанбаатар хот
2015 он

Өмнөх үг

Энэ стандарт нь GB/T217-1996 <Нүүрсний харьцангуй нягт тодорхойлох арга>-ыг орлоно. Энэ стандартын GB/T217-1996-аас ялгаатай гол өөрчлөлтүүд нь:

GB/T 1:1-2000 «Стандартчиллын ажлын заавар журам 1-р хэсэг: Стандартийн бүтэц ба бичлэгийн журам» ба GB/T 483-2007 «Нүүрсний чанарын шинжилгээний аргын ерөнхий журам»-д үндэслэн бичлэгийн загварыг өөрчилж, өмнөх үг, нэр томъёо ба тодорхойлолт, туршилтын тайлан зэргийг нэмсэн.

Энэхүү стандартыг Хятад Улсын Нүүрсний Аж Үйлдвэрлэлийн Нийгэмлэгээс дэвшүүлж Бүх Хятадын Нүүрсний Стандартчилалийн Техникийн Хорооноос гаргасан. Энэ стандартын эхийг бэлтгэсэн байгууллага: Хятадын Нүүрсний Судалгааны Ерөнхий Хүрээлэнгийн Нүүрсний шинжилгээний лаборатори болно. Стандартийг боловсруулсан: Дэн Шиүминь, Ши Юүин

Энэ стандартийн өмнөх хэвлэгдсэн байдал:

- GB/T 217-1963, GB/T 217-1996.

Стандартчилал, хэмжил зүйн газар (СХЗГ)
Энхтайваны өргөн чөлөө 46А
Шуудангийн хаяг
Улаанбаатар-13343, ш/х - 48
Утас: 976-51-263860 Факс: 976-11-458032
E-mail: standardinform@masm.gov.mn
www.estandard.gov.mn; www.masm.gov.mn

© СХЗГ, 2015

"Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай" Монгол Улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн, эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү СХЗГ (Стандартчиллын төв байгууллага)-т байна.

СТАНДАРТЫН БОЛОВСРУУЛАГЧИД ОЛГОСОН ХУВЬ

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангилалтын код: 73.040

Нүүрсний харьцангуй нягт тодорхойлох арга	**MNS GB/T 217 : 2015**
Determination of true relative density of coal	

Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2015 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн 51 дүгээр тогтоолоор батлав.

Энэхүү стандарт нь 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс эхлэн хүчинтэй.

1 Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь нүүрсний харьцангуй нягт тодорхойлох аргын нэр томъёо ба тодорхойлолт, аргын мөн чанар, урвалж бодис ба материал, тоног төхөөрөмж, туршилтын дараалал, үр дүнгийн тооцоолол болон нарийвчлалыг тогтоосон. Энэ стандартийг чулуун, битумжсэн нүүрс ба хүрэн нүүрсэнд хэрэглэнэ.

2 Эшлэл

Доорхи стандартуудийн зарим зүйлүүдийг нь энэхүү стандартад иш татан хэрэглэснээр энэ стандартийн зүйл болгосон. Хугацаа тавигдсан иш татсан баримт бичгийн түүнээс хойш засварласан (агуулгад засвар оруулсан нь хамаарахгүй) эсвэл шинээр хэвлэгдсэн хувилбарыг энэ стандартад хэрэглээгүй.

GB/T 212 Нүүрсний техникийн шинжилгээний арга

ISO 11722:1999 Solid mineral fuels -- Hard coal -- Determination of moisture in the general analysis test sample by drying in nitrogen

ISO 1171:1997 Solid mineral fuels -- Determination of ash

ISO 562:1998 Hard coal and coke -- Determination of volatile matter

3 Нэр томъёо ба тодорхойлолт

Доорхи нэр томъёо ба тодорхойлолтыг энэ стандартад хэрэглэнэ.

3.1 Нүүрсний харьцангуй нягт

20^0C дахь нүүрсний жинг түүний нүх сүвийн эзэлхүүнийг нэмж тооцсон эзэлхүүнд харьцуулсан харьцаа болно.

4 Аргачлал

Харьцангуй нягтыг эзэлхүүний буюу пикнометрийн аргаар тодорхойлох аргачлал нь тодорхой жинтэй сорьцыг пикнометрийн бортогонд буй шингэнд живүүлж түрэгдсэн шингэний хэмжээгээр тооцно. Норгогч бодис нь нүүрсний гадаргууг норгох, нүх сүвэнд нь нэвтрэх чадвартай, шингээгдэхгүй, хөөлгөхгүй шинж чанартай байна.

5 Урвалж бодис

Натрийн додецилсульфатийн уусмал: Химийн цэвэр, 20 гр/л концентрацитай. 20 гр натрийн додецилсульфат жинлэн авч усанд уусгаад 1 литр хүртэл шингэлнэ.

6 Багаж, тоног төхөөрөмж

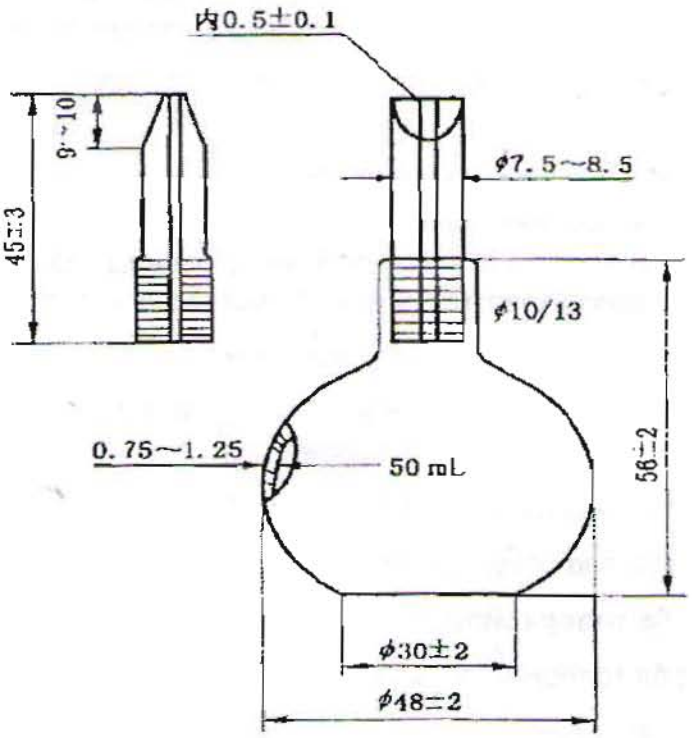
6.1 Аналитик жин: 0.1 мг нарийвчлалтай.

6.2 Тогтмол температурийн усан банн: Тохируулах температурийн хязгаар нь 10^0~35^0C, нарийвчлал нь ±0.5^0C байна.

6.3 Пикнометрийн бортого: Нарийн гуурсан хоолой бүхий амсрыг нь зүлгэсэн таглаатай, 50 мл-ийн багтаамжтай шилэн сав. 1-р зурагт үзүүлэв.

6.4 Хуваарьтай дусаагуур: 10 мл-ийн багтаамжтай.

6.5 Мөнгөн устай термометр: Температурийн хэмжих хязгаар 0^0C~50^0C, хамгийн бага нь 0.2^0C хуваарь бүхий нарийвчлалтай.



1-р зураг. Пикнометр

7 Туршилтын дараалал

7.1 0.2 мм-ээс бага ширхэглэлтэй агаарын хуурай сорьцноос 2 гр жинлэн (0.0002 гр нарийвчлалтай) авч, хүзүүгүй юүлүүр хэрэглэн жингийн алдагдалгүй пикнометрийн бортого руу хийнэ.

7.2 Дусаагуураар 3 мл натрийн додецилсульфатийн уусмал-(цаашид норгогч уусмал гэнэ)-ыг хүзүүнд нь наалдсан нүүрсийг доош пикнометр руу оруулах маягаар бага багаар дусааж, пикнометрийг зөөлөн эргүүлээд 15 минут тавьж нүүрсийг дэвтээнэ. Дараа нь бортогоны ханыг дагуулан хөөсрүүлэхгүйгээр ойролцоогоор 25 мл нормэл ус нэмнэ.

7.3 Бортогыг буцалж буй усан баннд 20 минут тавьж, хийг нь гадагшлуулна.

7.4 Усан баннаас гарган, шинэ буцалгасан халуун нэрмэл ус бортогоны амсраас 1 см орчим доор байхаар нэмээд, тасалгааны температур хүртэл хөргөнө. Дараа нь 20^0C±0.5^0C-ын термостат дотор 1 цаг байлгана. (хэрвээ тасалгааны температурт тодорхойлох бол, пикнометрийг тасалгааны температурт 3-аас дээш цаг тавих шаардлагатай (нэг өдөр байлгавал бүр сайн) бөгөөд тасалгааны температурийг тэмдэглэж авна).

7.5 Дусаагуураар шинээр буцалгаж 20^0C хүртэл хөргөсөн нэрмэл усыг бортогоны ханыг дагуулан амсар хүртэл нэмнэ (хэрэв тасалгааны температурт тодорхойлох бол, тасалгааны температуртай ижил температуртай нэрмэл ус ашиглана), гуурс бүхий шилэн бөглөөгөөр бөглөж, илүүдэл усыг бөглөөний нарийн гуурсан хоолойгоор гаргана. (Энэ үед, пикнометрийн бортогоны амсар ба тагны нарийн гуурсан хоолойд хийн бөмбөлөг байж болохгүй, хийн бөмбөлөг үүсвэл, дахин шинээр ус нэмж бөглөнө.)

7.6 Бортогоны гадаргууг маш хурдан арчиж, хуурай болгоод жин (m_1)-г авна.

7.7 Хоосон утгын тодорхойлолт: Дээрх аргын дагуу, сорьцгүй норгогч уусмал, ус бүхий пикнометрийн жин (m_2)-г авна (температур тогтмол үед сард 1 удаа хоосон тодорхойлолт хийнэ. Тасалгааны температурт хоосон тодорхойлолтыг зэрэг хийнэ). Нэг пикнометрт давтан тодорхойлсон утгын зөрүү 0.0015 гр-аас хэтэрч болохгүй.

8 Үр дүнгийн тооцоолол

Нүүрсний харьцангуй нягтыг томъёо (1) дагуу тооцоолно:

$$TRD_{20}^{20} = \frac{m_d}{m_2+m_d-m_1} \qquad (1)$$

Үүнд:

TRD_{20}^{20} – Нүүрсний харьцангуй нягт;

m_d – Хуурай сорьцын жин, гр;

m_2– Норгогч уусмал, ус бүхий пикнометрийн бортогоны жин, гр;

m_1 – Сорьц, норгогч уусмал ба ус бүхий пикнометрийн бортооны жин, гр.

Хуурай сорьцын жинг томъёо (2)-ны дагуу тооцоолно:

$$m_d = \mathrm{m} \times \frac{100-M_{ad}}{100} \qquad (2)$$

Үүнд:

m – Агаарын хуурай төлөв дэх сорьцын жин, гр;

M_{ad} – Агаарын хуурай төлөв дэх сорьцын чийгийн агуулгыг (GB/T 212-т заасны дагуу тодорхойлно), жингийн зууны хувиар, %.

Тасалгааны температурт харьцангуй нягтыг томъёо (3)-ны дагуу тооцоолно:

$$TRD_{20}^{20} = \frac{m_d}{m_2+m_d-m_1} \times K_t \qquad (3)$$

Үүнд:

K_t– t^0C температур дахь засварын коэффициент, - K_t -н утгыг Хүснэгт 1-ээс шалгана.

$$K_t = \frac{d_t}{d_{20}} \qquad (4)$$

Үүнд:

d_t – t^0C дахь усны харьцангуй нягт;

d_{20} – 20^0C дахь усны харьцангуй нягт.

Хүснэгт 1 - Засварын коэффициент K_t-н хүснэгт

Температур, ^0C	Засварын коэффициент K_t	Температур, ^0C	Засварын коэффициент K_t
6	1.001 74	21	0.999 79
7	1.001 70	22	0.999 56
8	1.001 65	23	0.999 53
9	1.001 58	24	0.999 09
10	1.001 50	25	0.998 83
11	1.001 40	26	0.998 57
12	1.001 29	27	0.998 31
13	1.001 17	28	0.998 03
14	1.001 00	29	0.997 73
15	1.000 90	30	0.997 43
16	1.000 74	31	0.997 13
17	1.000 57	32	0.996 82
18	1.000 39	33	0.996 49
19	1.000 20	34	0.996 16
20	1.000 00	35	0.995 82

9 Аргын нарийвчлал

Нүүрсний харьцангуй нягт тодорхойлох тохирцын хязгаар болон таарцын зөвшөөрөх зөрүүг 2-р хүснэгтэд заасны дагуу тогтооно.

Хүснэгт 2 - Нүүрсний харьцангуй нягт тодорхойлох нарийвчлал

Тохирцын хязгаар	Таарцын зөвшөөрөх зөрүү
0.02 (абсолют утга)	0.04 (абсолют утга)

10 Шинжилгээний үр дүнгийн тайлан

Шинжилгээний үр дүнгийн тайланд дараах мэдээллийг тусгана:

a) Шинжилсэн дээжийн дугаар;

b) Хэрэглэсэн стандарт;

c) Шинжилгээний тооцоолсон үр дүн;

d) Стандартаас хазайсан зүйлс;

e) Шинжилгээний явцад ажиглагдсан зарим онцгой шинжүүд;

f) Шинжилгээ хийсэн он, сар, өдөр.

төгсөв.